

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ. КОНТУРЫ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

Цель работы: ознакомление со способами фильтрация изображений и получения контуров объектов на изображении с использованием внешней библиотеки PIL в Python.

Подготовка к выполнению заданий

1. Поместите в текущую папку набор цветных изображений. Среди них должны быть изображения:
 - резкое, т.е. в котором все детали видны четко,
 - размытое,
 - с шумами разных видов,
 - резкое, но в тенях плохо видны детали.
2. Поместите не в текущую папку набор других цветных изображений. Среди них тоже должны быть изображения:
 - резкое, т.е. в котором все детали видны четко,
 - размытое,
 - с шумами разных видов,
 - резкое, но в тенях плохо видны детали.
3. На компьютере должен быть выход в интернет.
4. Установите внешнюю библиотеку PIL.

Замечание 1. Полезная функция

В дальнейшем нам понадобятся списки изображений для обработки. Вот как можно создать список имен файлов всех изображений в папке:

```
import os

def get_imlist(path):
    """ Returns a list of filenames for
        all jpg images in a directory. """

    return [os.path.join(path,f) for f in os.listdir(path) if f.endswith('.jpg')]
```

Примите все файлы изображений в список имен файлов (список файлов) и преобразуйте изображения к файлам **JPEG**.

Сначала получите **filelist** указано в замечании Затем выполните:

```
from PIL import Image
import os

for infile in filelist:
    outfile = os.path.splitext(infile)[0] + ".jpg"
    if infile != outfile:
        try:
            Image.open(infile).save(outfile)
        except IOError:
            print "cannot convert", infile
```

Задание 1. Фильтрация изображений

1. Примените к изображению каждый из следующих фильтров:
BLUR, CONTOUR, DETALL, EDGE_ENHANCE, EDGE_ENHANCE_MORE,
EMBOSS, FIND_EDGES, SHARPEN, SMOOTH и SMOOTH_MORE
из модуля **ImageFilter** и выведите отфильтрованное изображение на экран. Например:

```
>>> from PIL import ImageFilter
>>> img = Image.open("foto.jpg")
>>> img2 = img.filter(ImageFilter.EMBOSS)
>>> img2.show()
```

Задание 2. Контуры на изображении (один из способов)

1. Выделите контуры на изображении.

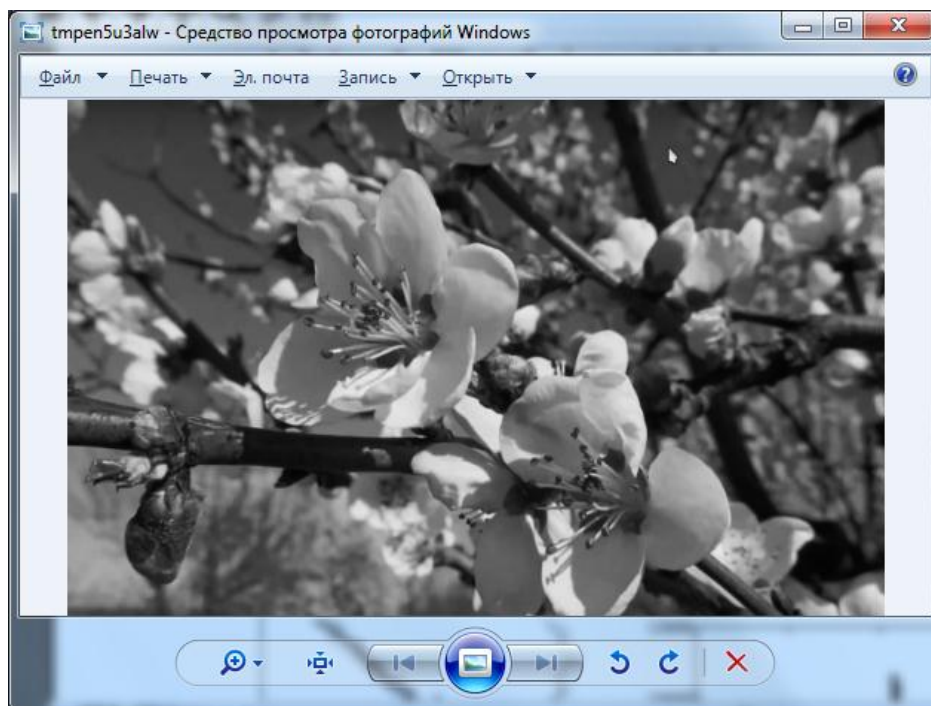
```
from PIL import Image
from pylab import *

# read image to array
im = array(Image.open('empire.jpg').convert('L'))

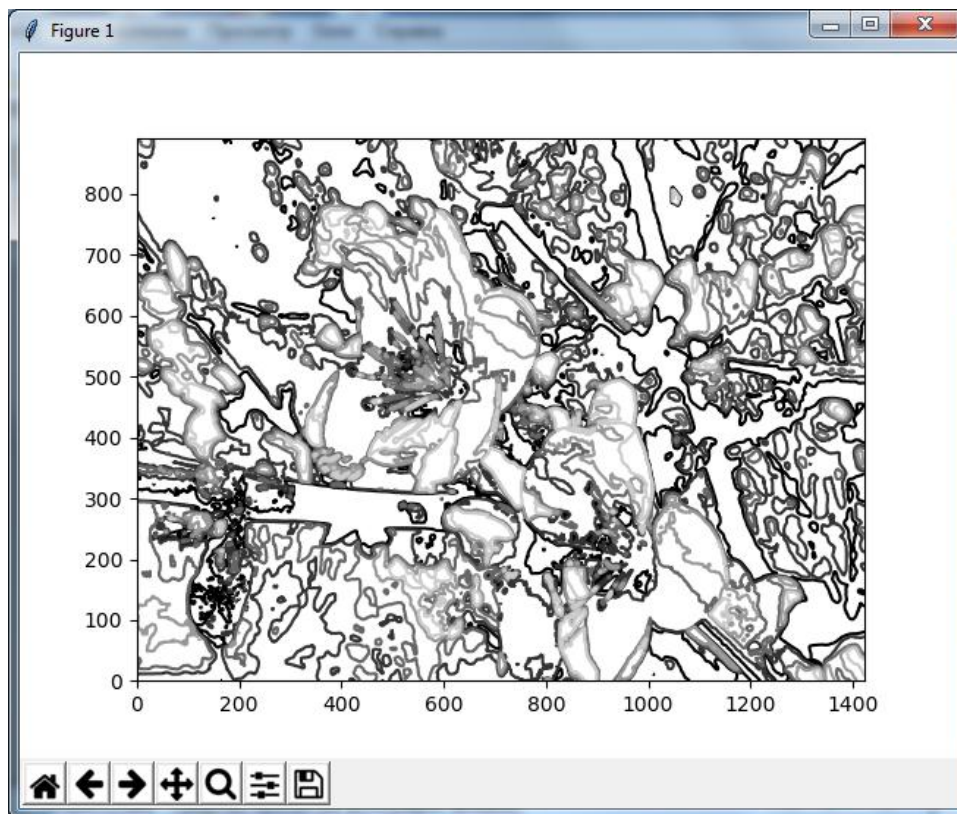
# create a new figure
figure()
# don't use colors
gray()
# show contours with origin upper left corner
contour(im, origin='image')
axis('equal')
axis('off')
```

Откроем исходное изображение, запустив команду:

```
im.show()
```



После выполнения приведенной выше программы на экране получим:



ЛИТЕРАТУРА К РАБОТЕ

1. Python Imaging Library (Fork) . – URL: <https://pypi.org/project/Pillow/> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое: Пособие / Прохоренок Н.А., Дронов В.А. - СПб:БХВ-Петербург, 2016. - 464 с. ISBN 978-5-9775-3631-8.-Текст:электронный).–URL: https://codernet.ru/books/python/python_3_samoe_neobxodimoe_proxorenok/ (дата обращения: 10.05.2023).
3. Python 3 и PyQt 6. Разработка приложений/ Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. -СПб.: Б:ХВ-Петербург, 2023.- 832 с.: ил.-(Профессиональное программирование). – URL: <https://coollib.net/b/617121-vladimir-dronov-python-3-i-pyqt-6-razrabotka-prilozheniy/readp?p=186&cnt=9000> (дата обращения: 10.05.2023).